消融实验总结

NSW 电力日前预测 | 2014 年验证集

两个任务的入选结果

需求 · 梯度提升回归

2.436%

平均绝对百分比误差（MAPE）

平均绝对误差（MAE） 192.50 MW

昨日基线 4.935%，相对下降 50.65%

价格方向 · 梯度提升分类

79.300%

平衡准确率

准确率 79.218% | 概率阈值 0.45

昨日基线 73.986%，提高 5.31 个百分点

最终维度配方

需求使用全部四组，共 29 列；价格方向使用第一组，共 18 列。

字段组	列数	输入内容
NSW 核心	**18**	12 列描述半小时和年内周期、周末以及星期几。 6 列包含昨日和上周同档的 NSW 需求、价格， 以及昨日均价、昨日同档电价相对该均价的差。
悉尼天气	**4**	目标日同档的气温、相对湿度、云量和太阳辐射。
维州市场历史	**3**	昨日同档需求、上周同档需求、上周同档电价。
NSW 近 7 日统计	**4**	过去 7 个完整日，分别计算同档需求和电价的均值、标准差。

为什么选这个组合

需求 30 列组合的 MAPE 为 2.433%。去掉维州昨日同档电价后，误差仅增加 0.003 个百分点，配对区间跨零，因此保留较简洁的 29 列。

价格方向 在调参候选中，核心加悉尼天气的平衡准确率为 79.797%，仅比核心高 0.497 个百分点。差值区间跨零，按 0.5 个百分点的规则保留核心。

固定参数实验最高为 80.165%（含三城市天气），该配置未进入调参短名单。

2010–2013 年训练 68,784 档；2014 年验证 17,520 档。

数据取自 task_winners.csv、scores.csv 和 final_comparisons.csv。